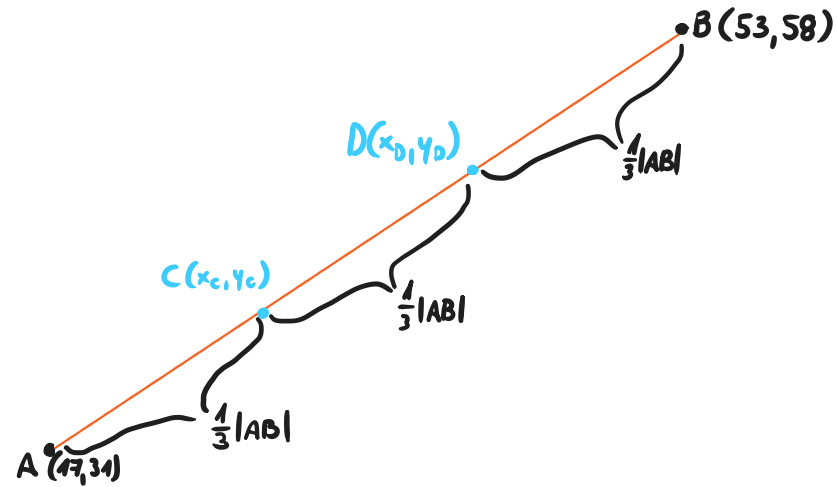


Zadanie z4 (9.5) Dwa punkty dzielą odcinek o końcach $A = (17, 31)$ i $B = (53, 58)$ na trzy równe części. Znajdź współrzędne tych punktów.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Wyznaczamy współrzędne C i D z definicji wektora:

$$\vec{AB} = [x_B - x_A, y_B - y_A] = [53 - 17, 58 - 31] = [36, 27]$$

$$\vec{AC} = \frac{1}{3} \vec{AB} = \frac{1}{3} [36, 27] = [12, 9] \Rightarrow [12, 9] = [x_c - 17, y_c - 31]$$

$$12 = x_c - 17 \Rightarrow x_c = 29$$

$$9 = y_c - 31 \Rightarrow y_c = 40$$

$$\Rightarrow C(29, 40)$$

$$\vec{AD} = \frac{2}{3} \vec{AB} = \frac{2}{3} [36, 27] = [24, 18] \Rightarrow [24, 18] = [x_D - 17, y_D - 31]$$

$$24 = x_D - 17 \Rightarrow x_D = 41$$

$$18 = y_D - 31 \Rightarrow y_D = 49$$

$$\Rightarrow D(41, 49)$$

Odp. $(29, 40)$, $(41, 49)$.